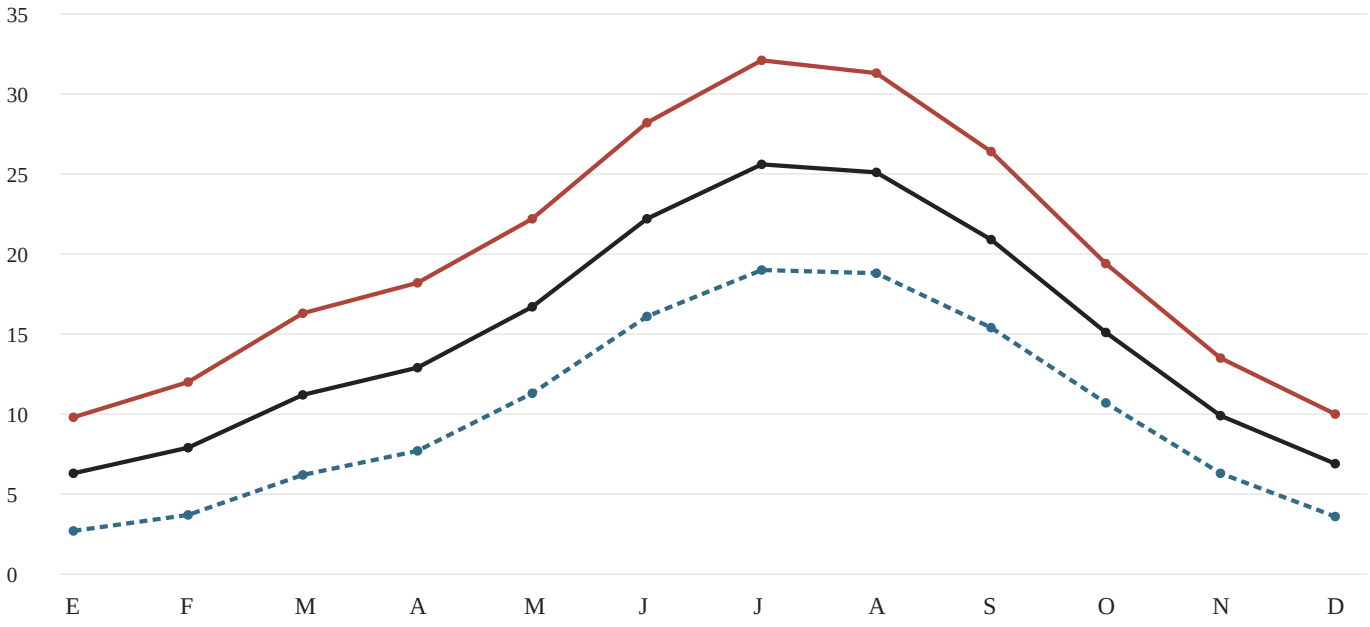
01 / Calor y lluvia: el ciclo anual

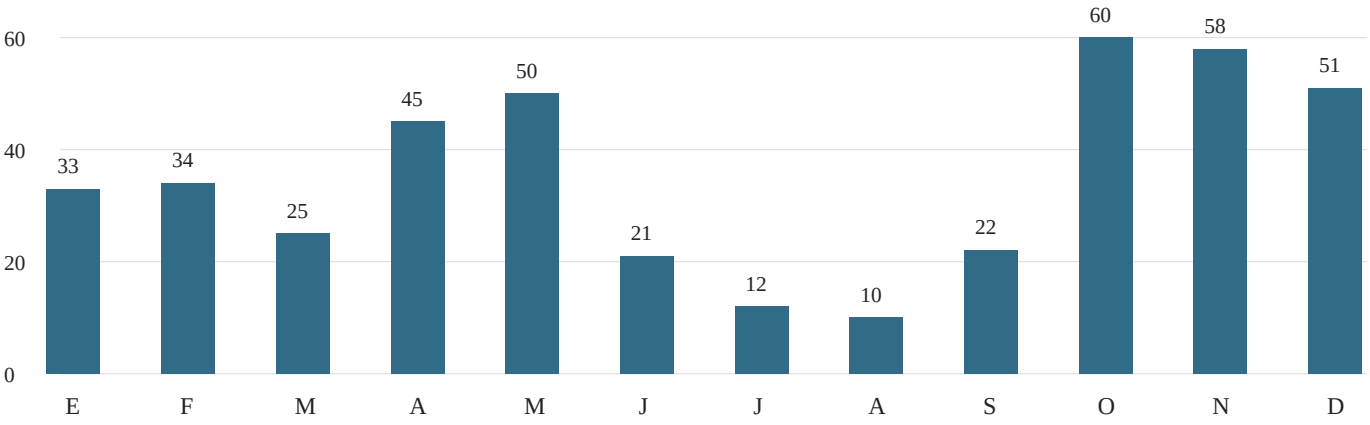
Madrid-Retiro, AEMET 3195. Normales 1981-2010: referencia histórica, no clima medido en Ribera ni episodio extremo actual.

TEMPERATURA DEL AIRE / °C



TM: media de máximas diarias T: media Tm: media de mínimas diarias

PRECIPITACIÓN MEDIA / mm por mes



Lectura para el edificio. Julio reúne una media de máximas de 32,1 °C y 12 mm de lluvia; agosto, 31,3 °C y 10 mm. Conviene ensayar protección solar regulable y una estrategia de agua que no dependa de lluvia estival. En invierno, comprobar la entrada de sol antes de fijar una protección permanente.

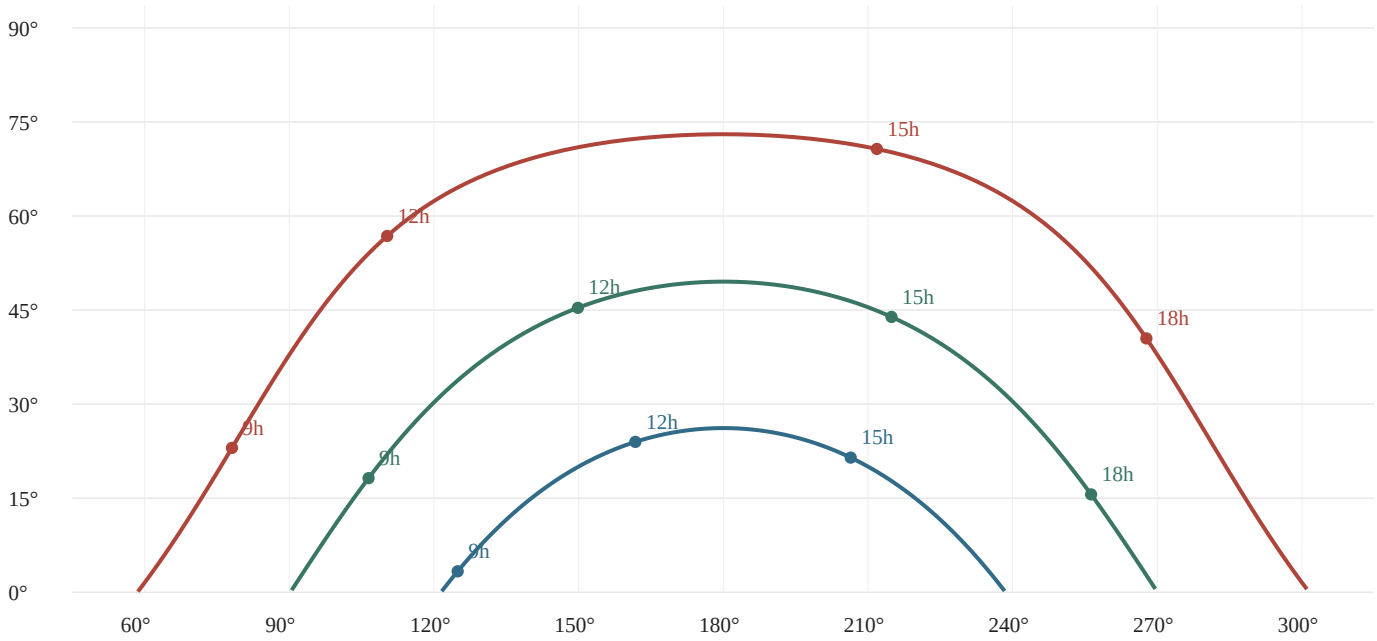
Fuente: AEMET, normales de Retiro 1981-2010, consultadas el 23/09/2026. La estación no representa la temperatura superficial ni el microclima de cada calle. URL y valores completos: DATOS/clima_AEMET_3195.json.

Referencia de lenguaje: CLI-05 AIRE y CLI-07 AGUA. Base blanca, geometría repetida, variable y conclusión explícitas.

02 / De dónde llega el sol

Posición de estudio: 40,407576 N / 3,707172 O. Año 2026. Hora civil Europe/Madrid, incluido el cambio horario.

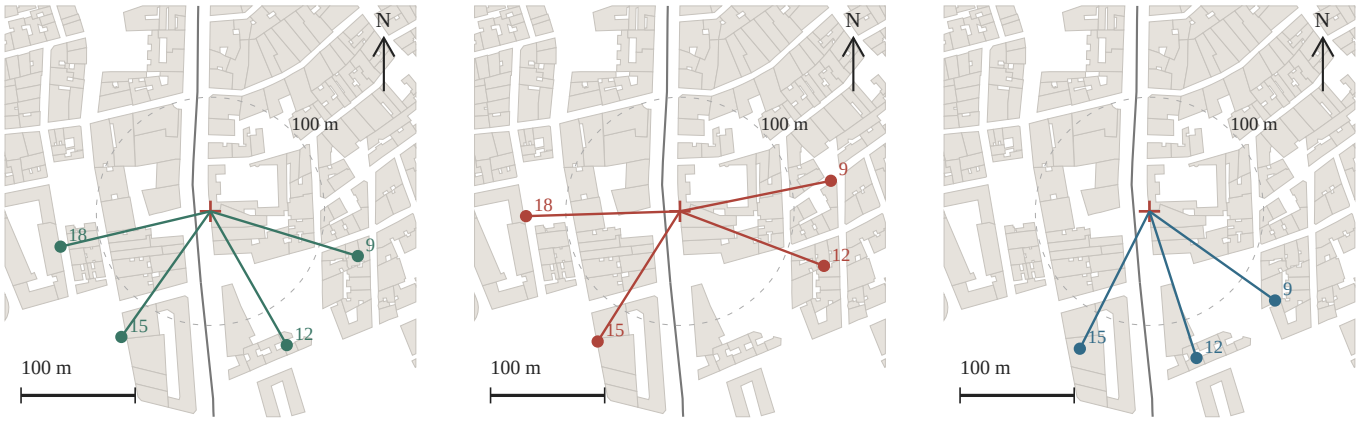
TRAYECTORIA SOLAR / azimut y elevación geométrica



21 marzo

21 junio

21 diciembre



Los radios apuntan hacia el sol, no hacia la sombra. E = 90°, S = 180°, O = 270°. El arco invernal es más bajo: una protección fija debe comprobarse también en diciembre. Para un mapa real de sombras faltan alturas, terreno y obstáculos verificados; estas curvas no los suponen.

Método NOAA, General Solar Position Calculations: gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF. Aproximación astronómica; sin nubes, refracción ni obstáculos. Radios convertidos geodésicamente a EPSG:25830; minimapas con igual escala.

Referencia de lenguaje: CLI-01 SOMBRA y SHADOW_HOURLY_ATLAS. Base blanca, geometría repetida, variable y conclusión explícitas.

03 / Cuánto suelo ocupa la edificación

Huellas cartográficas en un radio de 600 m. Superficies calculadas en ETRS89 / UTM 30N; centro aproximado de Ribera 31.



Gris: huella de edificio. Blanco: superficie no ocupada por esas huellas. Círculos: radios de 100, 300 y 600 m. Cruz roja: referencia de estudio. El blanco incluye calles y patios; no significa suelo público ni permeable.

OCUPACIÓN POR RADIO / misma definición en los tres ámbitos

100 m		49.9 % / 1.57 ha
300 m		43.9 % / 12.41 ha
600 m		37.4 % / 42.35 ha

Lectura. La ocupación sube del 37,4 % en 600 m al 49,9 % en 100 m. La proximidad está más ocupada según esta base. Para hacer habitable un vacío hay que verificar acceso, proporción vertical, luz y ventilación; superficie libre no equivale a calidad climática.

Base: archivo OSM local 21-22/09/2026; unión de geometrías building, recorte circular métrico y cálculo de áreas. Sin alturas supuestas, sin parcelario catastral. Las geometrías conservan la precisión del archivo fuente.

Referencia de lenguaje: URB-02 BORDES Y FACHADAS y mapas de ocupación del compendio. Base blanca, geometría repetida, variable y conclusión explícitas.

04 / Dónde está el arbolado registrado

Puntos natural=tree del archivo local. Comparación entre Ribera y su entorno; no se atribuye una copa a un punto sin dimensiones.



Dentro de 300 m: distancia al árbol registrado más cercano, muestreada en celdas de 20 m. Puntos: árboles, no copas. Gris: edificios. El color mide proximidad, no temperatura ni sombra.

≤10 m | 10-25 m | 25-50 m | >50 m

51
árboles a ≤ 100 m

411
árboles a ≤ 300 m

1001
árboles a ≤ 600 m

Referencia: 8 m en línea recta al registro más próximo (node/12237648791). Recuentos acumulados. La trama permite localizar sectores más alejados del arbolado registrado; no acredita un recorrido accesible.

Implicación. Verificar copa, estado, relación con el sol y posibilidad de estancia antes de apoyar el acceso o espacio común en un árbol cercano.

OSM local; puntos únicos por osm_id dentro del círculo de 600 m. Se excluyen tree_row del recuento individual y se conserva su información en la base original. Distancia euclídea en EPSG:25830. Ausencia cartográfica no demuestra ausencia física.

Referencia de lenguaje: CLI-06 VEGETACION y AGU-02 ECOLOGIA. Base blanca, geometría repetida, variable y conclusión explícitas.

05 / Sentarse y encontrar agua

Bancos y puntos de agua cartografiados en el mismo radio de 600 m. Recursos a verificar para relacionar planta baja, calle y estancia.



Cuadrado negro: banco. Círculo azul lleno: amenity=drinking_water. Círculo azul vacío: fuente ornamental, amenity=fountain. El código cartográfico no acredita funcionamiento, potabilidad o acceso actual.

183 bancos | 25 agua de beber* | 11 ornamentales

F1	187 m en línea recta	node/12529098952
F2	197 m en línea recta	node/9007810617
F3	213 m en línea recta	node/12722701286

Implicación. El banco registrado más cercano queda a 10 m en planta. Ensayar un umbral donde detenerse y disponer de agua exige comprobar también sombra, paso libre y gestión. El mapa localiza recursos; no calcula afluencia ni confort térmico.

OSM local; selección por amenity, un registro por osm_id. Distancias euclídeas, no recorridos por la red. *Etiqueta drinking_water: condición declarada en OSM, pendiente de comprobación local. No se aplica el índice ponderado IPE de la referencia.

Referencia de lenguaje: SOC-01 POTENCIAL DE ESTANCIA y CLI-07 AGUA. Base blanca, geometría repetida, variable y conclusión explícitas.